«TSİFRA» MMC
Fənlərarası Tədqiqatlar Jurnalı (demo versiya)
ISSN 0000-0000 (onlayn)
Əlyazma baxılmaqdadır

ELMİ MƏQALƏ ƏLYAZMA BAXILMAQDADIR

Sürətləndirilmiş köhnəlmədən sonra kətan lifi və polilaktid turşusu əsaslı biokompozitlərin mexaniki xassələri

Vera Shestakova[1]✉, **Oleg Trofimov**[2], **Ksenia Lapteva**[1]

[1] «Kristall» Ural Materialşünaslıq Mərkəzi, Rusiya

[2] Novobor Dövlət Universiteti, Rusiya

✉ Yazışma üçün müəllif: Vera Shestakova, v.shestakova@example.org

Təqdim edilib: 14 iyul 2026

ANNOTASİYA

Təbii liflər və bioloji parçalanan polimerlər əsasında biokompozitlər avtomobil sənayesində, tikintidə və istehlak mallarının istehsalında şüşə plastiklərə ekoloji cəhətdən təmiz alternativ kimi nəzərdən keçirilir. Onların geniş tətbiqinə istismar zamanı möhkəmliyin azalmasına səbəb olan rütubətə və ultrabənövşəyi şüalanmaya həssaslıq mane olur. Bu tədqiqatda kətan lifinin qələvi və silan emalının sürətləndirilmiş iqlim köhnəlməsindən sonra polilaktid turşusu matrisli kompozitlərin mexaniki xassələrinə təsiri öyrənilir. Lifin kütlə payı 30% olan nümunələr isti presləmə üsulu ilə hazırlanmış və 500 və 1000 saat ərzində ultrabənövşəyi şüalanmanın, yüksək temperaturun və rütubətin tsiklik təsirinə məruz qoyulmuşdur. 1000 saatlıq köhnəlmədən sonra emal edilməmiş lifli kompozitlərin dartılmada möhkəmliyi 38% azalmış, silanla emal edilmiş lifli kompozitlərdə isə azalma cəmi 17% olmuşdur. Qələvi emal ilkin möhkəmliyi artırmış, lakin köhnəlməyə davamlılığa zəif təsir göstərmişdir. Elektron mikroskopiyası və infraqırmızı spektroskopiya göstərmişdir ki, silan emalı suudmanı azaldır və lif ilə matris arasındakı sərhəddə laylanmanın qarşısını alır. Nəticələr açıq havada istismar edilən məmulatlar üçün silan emalını tövsiyə etməyə əsas verir.

Açar sözlər: biokompozitlər; kətan lifi; polilaktid turşusu; köhnəlmə; silan emalı

Mechanical Properties of Flax Fibre and Polylactic Acid Biocomposites after Accelerated Ageing

Vera Shestakova[1]✉, *Oleg Trofimov*[2], *Ksenia Lapteva*[1]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

Biocomposites based on natural fibres and biodegradable polymers are regarded as an environmentally friendly alternative to glass-fibre plastics in the automotive industry, construction and consumer goods. Their wider use is hindered by sensitivity to moisture and ultraviolet radiation, which reduces strength during service. This study examines the effect of alkaline and silane treatment of flax fibre on the mechanical properties of composites with a polylactic acid matrix after accelerated weathering. Samples with a fibre mass fraction of 30% were produced by hot pressing and subjected to cyclic exposure to ultraviolet radiation, elevated temperature and humidity for 500 and 1000 hours. After 1000 hours of ageing, the tensile strength of composites with untreated fibre decreased by 38%, whereas for composites with silane-treated fibre the decrease was only 17%. Alkaline treatment increased initial strength but had little effect on resistance to ageing. Electron microscopy and infrared spectroscopy showed that silane treatment reduces water uptake and prevents delamination at the fibre-matrix interface. The results support recommending silane treatment for products used outdoors.

Keywords: biocomposites; flax fibre; polylactic acid; ageing; silane treatment

Bu əlyazma jurnala təqdim edilmişdir və redaksiya emalı mərhələsindədir. İstinad üçün deyil.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

1 GİRİŞ

Təbii liflər — kətan, çətənə, cut — aşağı sıxlığa, kifayət qədər xüsusi möhkəmliyə və bərpa olunan xammal bazasına malikdir. Polilaktid turşusu kimi bioloji parçalanan polimerlərlə birlikdə onlar tamamilə bioəsaslı kompozitlər əldə etməyə imkan verir.

Belə materialların əsas problemi lifin hidrofilliyidir: bu, hidrofob matrisə adgeziyanı pisləşdirir və istismar zamanı suudmaya və deqradasiyaya səbəb olur. İşin məqsədi kompozitlərin iqlim köhnəlməsinə davamlılığını artırmaq üçün lifin qələvi və silan emalının effektivliyini müqayisə etməkdir.

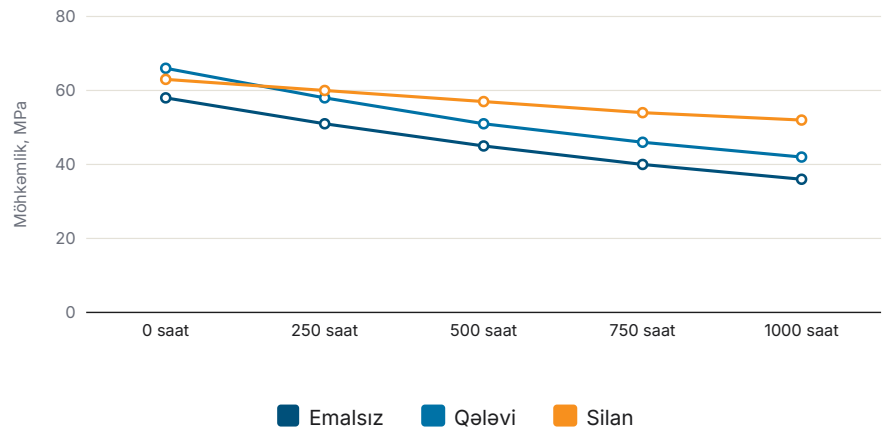
2 MATERİALLAR VƏ METODLAR

Uzunluğu 3–5 mm olan qısa kətan lifindən istifadə edilmişdir. Qələvi emal 1 saat ərzində natrium hidroksidin 5%-li məhlulu ilə, silan emalı isə su-spirt qarışığında aminosilanın 2%-li məhlulu ilə aparılmışdır. Lifin kütlə payı 30% olan kompozitlər 185 °C-də isti presləmə ilə alınmışdır.

Sürətləndirilmiş köhnəlmə 12 saatlıq tsikllərlə kamerada aparılmışdır: 60 °C-də 8 saat ultrabənövşəyi şüalandırma və 50 °C-də 4 saat rütubət kondensasiyası. Dartılma və əyilməyə mexaniki sınaqlar 0, 500 və 1000 saatdan sonra aparılmış; hər rejim üçün ən azı yeddi nümunə sınaqdan keçirilmişdir.

3 NƏTİCƏLƏR

Köhnəlmə prosesində dartılmada möhkəmliyin dəyişməsi Şəkil 1-də göstərilmişdir. İlkin olaraq ən yüksək möhkəmliyə lifi qələvi emaldan keçmiş kompozitlər malik idi, lakin 1000 saatdan sonra onların üstünlüyü itmişdir.



Şəkil 1. Köhnəlmə müddətindən asılı olaraq kompozitlərin dartılmada möhkəmliyi, MPa

Ümumiləşdirilmiş mexaniki xüsusiyyətlər və suudma Cədvəl 1-də verilmişdir. Silan emalı suudmanı təxminən iki dəfə azaltmış və xassələrin ən yaxşı şəkildə saxlanmasını təmin etmişdir.

Cədvəl 1. 1000 saatlıq köhnəlmədən əvvəl və sonra kompozitlərin xassələri

Emal	Möhkəmlik, MPa (0 saat)	Möhkəmlik, MPa (1000 saat)	Azalma, %	Suudma, %
Emalsız	58	36	38	6,8
Qələvi	66	42	36	5,9
Silan	63	52	17	3,5

4 MÜZAKİRƏ

Qələvi emaldan sonra ilkin möhkəmliyin artması hemisellülozaların kənarlaşdırılması və lifin kələ-kötürlüyünün artması ilə bağlıdır, lakin bu zaman lifin hidrofilliyi saxlanılır. Silan emalı lifin səthində matrislə kimyəvi əlaqəli hidrofob təbəqə formalaşdırır ki, bu da köhnəlmə zamanı xassələrin daha yaxşı saxlanmasını

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

izah edir.

Dağılma səthlərinin elektron mikroskopiyası bunu təsdiqləyir: emal edilməmiş kompozitlərdə köhnəlmədən sonra liflərin matrisdən çıxarılması müşahidə olunur, silanlaşdırılmış nümunələrdə isə dağılma əsasən lif üzrə baş verir.

5 YEKUN

Kətan lifinin silan emalı polilaktid turşusu əsaslı biokompozitlərin iqlim köhnəlməsinə davamlılığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır və açıq havada istifadə olunan məmulatlar üçün tövsiyə edilə bilər.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Bledzki A. K., Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibres // Progress in Polymer Science. 1999. Vol. 24, no. 2. P. 221–274.
2. Шестакова В. А., Лаптева К. С. Межфазная адгезия в композитах с натуральными волокнами: методы модификации // Композиционные материалы и технологии. 2024. Т. 16, № 1. С. 22–39.
3. Trofimov O. P. Hot pressing of natural fibre composites: process parameters and quality // Polymer Processing Notes. 2023. Vol. 11. P. 77–92.
4. Bergström E., Sato H. Hygrothermal ageing of flax/PLA composites // Green Materials Letters. 2021. Vol. 8, no. 3. P. 201–218.
5. Лаптева К. С. Ускоренные климатические испытания полимерных композитов: методика и интерпретация // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88, № 4. С. 45–53.
6. Ruiz M., Kessler D. Silane coupling agents for plant fibres: a review // Journal of Sustainable Composites. 2020. Vol. 5. P. 1–24.
7. Трофимов О. П., Шестакова В. А. Льняное волокно как армирующий материал: свойства и сырьевая база // Технический текстиль и материалы. 2023. № 2. С. 10–24.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır